

题目

实验中测得二氯二溴化碳在质谱中三

种不同质量数的信号相对强度为 $M(240) : 38.67\%$, $M + 2 : 100\%$, $M + 4 : 88.64\%$,

已知氯元素的核素主要为丰度比约为 $3 : 1$ 的 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl , 溴元素的核素主要为丰度比约为 $1 : 1$ 的 ^{79}Br 和 ^{81}Br 。

下列说法正确的是 (计算误差小于0.5%即算正确):

A. 其他选项均不正确

B. ^{35}Cl 的丰度为 74.2%

C. ^{37}Cl 的丰度为 25.2%

D. ^{79}Br 的丰度为 51.6%

E. ^{81}Br 的丰度为 49.7%

F. $M + 6$ 的相对信号强度为 34.5%

G. $M + 8$ 的相对信号强度为 1.57%

H. 令 ^{13}C 的丰度计为 1%, 则该实验理论上检测到 $M + 1$ 的相对信号强度约为 0.4%

答案

正确答案: **H**

详细解析

将 ^{35}Cl 设为事件 A , 概率为 x ; ^{79}Br 设为事件 B , 概率为 y 。

$$P(M) = P(AABB) = xxyy$$

$$P(M+2) = P(\bar{A}ABB + A\bar{A}BB + A\bar{A}B\bar{B} + AAB\bar{B}) = 2x(1-x)yy + 2xxy(1-y)$$

$$P(M+4) = P(\bar{A}\bar{A}BB + \bar{A}A\bar{B}B + \bar{A}AB\bar{B} + A\bar{A}\bar{B}B + A\bar{A}B\bar{B} + AA\bar{B}\bar{B})$$

$$= (1-x)^2yy + 4x(1-x)y(1-y) + xx(1-y)^2$$

根据题意,

$$P(M) : P(M+2) : P(M+4) = 0.3867 : 1 : 0.8864$$

最终可以解出, $x = 75.8\%$, $y = 50.7\%$ 。

所以 ^{35}Cl 的丰度为 75.8% , ^{37}Cl 的丰度为 24.2% ;

CHECKPOINT

2 PTS

^{35}Cl 的丰度为 75.8% , ^{37}Cl 的丰度为 24.2% ;

^{79}Br 的丰度为 50.7% , ^{81}Br 的丰度为 49.3% ;

CHECKPOINT

2 PTS

^{79}Br 的丰度为 50.7% , ^{81}Br 的丰度为 49.3% ;

$$P(M+6) = P(A\bar{A}\bar{B}\bar{B} + \bar{A}\bar{A}B\bar{B} + \bar{A}A\bar{B}\bar{B} + \bar{A}\bar{A}\bar{B}B)$$

$$= 2x(1-x)(1-y)^2 + 2(1-x)^2y(1-y) = 30.23\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P(M + 6) = 30.23\%$$

$$P(M + 8) = P(\overline{AABB}) = (1 - x)^2(1 - y)^2 = 1.43\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P(M + 8) = 1.43\%$$

因此，选项B-G均错误。

$M + 1$ 的相对信号强度与 M 的相对信号强度之比即为 ^{13}C 与 ^{12}C 的丰度之比：

$$\frac{P(M+1)}{P(M)} = \frac{1\%}{1-1\%} = \frac{x}{38.67\%}$$

求得 $x \approx 0.4\%$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P(M + 1) = 0.4\%$$

选项H正确。